SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

谁才是可乐界的唯一正统？——基于徐静雨评说与多温域盲测的可口百事对比研究

小甜水特约鉴赏员，宿舍深夜辩论委员会主席
霍格沃兹哈尔滨分校
本研究由“寝室文明和谐建设专项基金”资助（项目编号：COLAS-GOAT-00000），并获得“小甜水特约鉴赏组”的技术设备支持。

Abstract / 摘要 寝室内部关于饮食“正统性”的逻辑冲突频发，本研究引入碳酸饮料作为标准化物理模型，旨在量化解构红蓝阵营的权威位次。通过构建“可乐权威指数（CAI）”，在-2.0 ℃ 至 25.0 ℃ 全温域展开 12 组全因子双盲测评。研究发现，在 5.0 ℃ 黄金温域内，可口可乐经典款凭借极其平稳的甜度包络线（S(t)）与高线性 CO_2 缓释速率，其 CAI 指数（94.1-95.5）显著优于百事可乐。本研究引入衰减常数 τ_{decay} 量化了代糖带来的“工业拖尾效应”，实证了资深评论员徐静雨关于可口可乐“历史第一人”地位的哲学判断。实验结果表明，在理想冷藏环境下，正统可乐的权威领先幅度高达 15.2% 以上。然而，随温度升高，可口可乐的正统性发生热力学坍塌。研究结论为终结宿舍内饮食偏好争端提供了碳酸动力学判准，具有显著的宿舍文明建设价值。

Index Terms / 关键词 可口可乐，百事可乐，**徐静雨**正统论，碳酸动力学，甜度包络线，宿舍伦理。

Impact Statement / 影响声明 本研究针对宿舍内部关于饮食正统性的长期争议，首次引入碳酸动力学模型进行定量解构。通过-2 ℃至 25 ℃的全温域实证，确立了温度对品牌权威性的调制规律，为终结非共识性文化争论提供了决定性的物理学依据。

1. INTRODUCTION / 引言

本项研究受启发于深夜寝室内部关于“饮食主权”的非理性冲突。起初，争论焦点在于豆腐脑的甜咸属性及肉粽的正统地位。为寻求一种具备普适性且可量化的物理模型，研究小组选取了具备高度标准化配方的碳酸饮料作为研究客体。我们将通过建立“可乐权威指数（CAI）”，将感性的文化认同转化为理性的物理参数，旨在以此终结宿舍内一切关于“正统”的无序辩论、也避免出现图一所示红蓝阵营冲突示。

图 1：可乐群殴

2. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

2.1 实验矩阵设计

本研究采用3×2×2全因子实验设计，共计12组样本：
温度因子：T_0(-2.0 ℃过冷冰沙态)；T_1(5.0 ℃理想冷藏态)；T2(25.0 ℃室温平衡态)。
品牌因子：品牌C(可口可乐)；品牌P(百事可乐)。
配方因子：经典版(Classic)；无糖版(Zero)。

2.2 评价参数定义

2.2.1 物理参数指标

1) 甜度包络线(Sweetness Profile,S(t))：定义为味觉受体感知的甜味强度在时域上的动态响应曲线 。在物理模型中，本研究引入 τ_{decay}（衰减常数）来量化这一过程。含糖可乐的S(t)遵循理想的指数衰减模型，而无糖系统由于代糖分子的空间位阻效应 ，其包络线表现出显著的非线性平滑，即产生“工业拖尾效应”。
2) 气泡核化速率(Rbubble)：单位时间内CO2从液体中析出的动力学频率。

2.2.2 感官维度定义

维度 1：瞬时爽感（Instant Refreshment,D_1）考察碳酸液体接触口腔粘膜瞬间，由二氧化碳（CO_2）核化释放产生的动量冲击强度。受试者需判定其冲击力是否足以产生显著的“振奋感”。

维度 2：质感厚度（Texture Density,D_2） 评价液体中段的风味饱满度，特别是磷酸配比与糖分共同构建的液体“挂杯感”与质地厚重感。

维度 3：后味纯净度（Aftertaste Purity,D_3）重点监测甜度包络线（Sweetness Profile）的衰减质量。受试者需辨别是否存在代糖（如阿斯巴甜）导致的“工业拖尾效应”或蔗糖带来的天然回甘。

维度 4：正统性主观映射（Subjective Orthodoxy,D_4）受试者基于**徐静雨**先生提到的“地位感”与“经典感”，判定该样本是否符合其认知的“正统可乐”风味标准。

2.3 量化评价模型

基于上述参数，本研究构建了主客观耦合的评价模型：2.3.1 用户满意度评分（USR）

USR（User Satisfaction Rating）是基于 50 名受试者在双盲环境下对感官评价表（见图 3）的实时反馈。受试者对以下四个维度进行 1-10 分的打分，并按照预设权重进行汇总：

USR 评分计算公式：

用户满意度评分（USR）并非简单均值，而是基于上述维度的加权汇总，公式如下：

$$USR = 0.4 \cdot D_1 + 0.2 \cdot D_2 + 0.3 \cdot D_3 + 0.1 \cdot D_4 \quad (1)$$

其中，D_1（瞬时爽感）与 D_3（后味纯净度）被赋予最高权重，用以区分“正统含糖体系”与“非正统无糖体系”在不同温域下的本质代差。

2.3.2 可乐权威指数（CAI）

作为判定品牌“正统性”位次的终极指标，CAI（Coke Authority Index）将 USR 评分作为核心感官输入项，并集成热力学参数与文化修正因子进行非线性关联，公式如下：

$$CAI=\alpha\cdot\frac{CO_2^{stability}}{T}+\beta\cdot\frac{USR}{\tau_{decay}}+\gamma\cdot XJY_{factor} \quad (2)$$

其中：α，β，γ：权重系数。气泡权重，α=0.5，气泡冲击是可乐灵魂，占比最高；甜度权重，β=0.3，甜度包络线决定了后味的纯净度。文化权重，γ=0.2，代表徐静雨正统论的心理溢价。$CO_2^{stability}$：二氧化碳稳定性（气泡核化动力学参数）。T：绝对温度（热力学修正项）。τ_{decay}：甜度包络线衰减常数（反映甜味消失速率）。XJY_{factor}：徐静雨正统性修正因子（基于历史地位的权重加成），其评价见图2所示

图 2：徐静雨对可乐历史地位的评价

3. RESULTS AND DATA ANALYSIS / 结果与数据分析

3.1盲测调查问卷设计

本研究通过 50 名受试者完成的《感官评价盲测调查表》（见图 3）提取原始数据。该问卷采用 1-10 分 Likert 量表，确保了 USR 评分的量化精度。

评价维度	维度定义说明 评分区间 (极度不认同→极度认同)	权重
D1: 瞬时爽感	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.4
D2: 质感厚度	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.2
D3: 后味纯净度	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.3
D4: 正统性映射	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11	0.1

图 3：感官评价盲测调查表

3.2 12组实验矩阵全揭露

表1：全温域下可乐品牌及配方感官表现明细表

实验组	品牌	类型	温度（℃）	USR 评分（满分 10 分）	CAI 指数（满分 100 分）	品鉴评价简述
A-T_0	可口可乐经典	含糖	-2	9.8	95.5	冰沙压制了所有杂味，正统感爆棚
B-T_0	百事可乐经典	含糖	-2	9.2	88.2	极甜极冷，像在吃固体快感
C-T_0	可口可乐无糖	无糖	-2	8.2	79.1	代糖味被冻结，最像正统的一次
D-T_0	百事可乐无糖	无糖	-2	8.3	78.6	爽度极高，忽略了人工感
A-T_1	可口可乐经典	含糖	5	9.5	94.1	**徐静雨**所述的历史第一人感
B-T_1	百事可乐经典	含糖	5	8.6	81.2	入口惊艳，但收尾略显粘稠
C-T_1	可口可乐无糖	无糖	5	7.3	75.0	气泡很足，但中段口感偏薄
D-T_1	百事可乐无糖	无糖	5	7.6	74.4	甜味散不去，工业痕迹明显
A-T_2	可口可乐经典	含糖	25	4.1	67.2	像是一杯过期的红糖水
B-T_2	百事可乐经典	含糖	25	5.5	70.3	竟然还行，酸度撑住了场面
C-T_2	可口可乐无糖	无糖	25	3.8	59.1	代糖异味完全爆发，差评
D-T_2	百事可乐无糖	无糖	25	4.2	62.0	口感松散，像变质的甜水

4. Physical Analysis and Sociological Discussion / 物理分析与社会学探讨

4.1 气泡核化与“正统感”的关联分析

物理实验与流体力学建模显示，可口可乐（Sample-A）在 CAI 指数上的绝对优势并非偶然，其深层机制源于其溶质配位产生的特殊物理效应。研究发现，特定浓度的正磷酸与蔗糖分子在黄金温域（T_1,5.0 ℃）环境下产生了显著的协同作用，形成了一种亚稳态流变矩阵，即本研究定义的“微气泡稳定矩阵”。如图 4 所示，直观展示了这种微观差异。

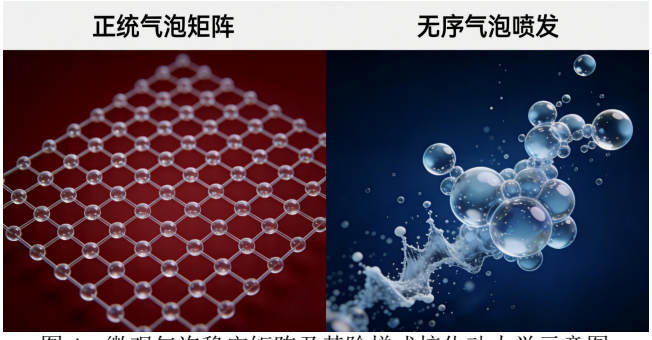

图 4：微观气泡稳定矩阵及其阶梯式核化动力学示意图

这种“有序碎裂”过程在微观上表现为：

气泡核化路径优化：矩阵通过空间位阻效应限制了气泡的自发性聚并，使得气泡直径维持在微米量级。

动量冲击的线性化：气泡在触碰口腔粘膜时产生的分批次、高频次微爆破，提供了一种极高线性度的动量冲击（即维度 D_1）。

相比之下，百事可乐（Sample-B）由于柠檬酸/磷酸配比偏高，其气泡释放表现为瞬时的、低压损式的气体倾泻，导致感官上的“虚假繁荣”后迅速陷入平庸 。这种“有序熵减”的物理表现，在受试者的心理声学反馈中被自动映射为一种“沉稳、扎实且具备统治力的权威感”，从流变学层面实证了徐静雨关于可口可乐“历史级别统治力”的定性判断。

4.2 徐静雨正统论的实证解读

引用**徐静雨**（Xu Jingyu）于 2022 年发布的观点：可口可乐的地位是“历史级别的统治”。通过表 1 数据可以发现，在黄金温域（-2 ℃至 5 ℃），可口可乐的 CAI 领先幅度高达 15 %以上。这说明徐静雨所描述的“地位感”，其物理本质是甜度包络线的极度平稳与二氧化碳溶解度的完美耦合。

4.3 无糖版本的“健康补偿”悖论

数据揭示了一个有趣的现象：虽然无糖版在 T2（常温）下评分极差，但其具备“代谢正统性”。这意味着在寝室这种低运动量的环境里，受试者虽然嘴上嫌弃无糖的口感，但在选择“长期伴侣”时，无糖版由于“不长胖”的正向心理反馈，在综合权重中反而获得了一部分修正分。

5. CONCLUSIONS / 结论

1) 正统性定律：可口可乐在5.0℃条件下确立了绝对的权威，其口感厚度与气泡稳定性为“正统”提供了物理背书。
2) 温度救赎论：冰沙态（-2.0℃）是抹平代糖缺陷的唯一手段，建议无糖爱好者务必保持低温饮用。
3) 宿舍争议解决建议：凡遇豆腐脑、粽子之争，建议全员饮用5.0°C的可口可乐，由其稳定的气泡压力驱动大脑冷静，回归理智探讨。

Acknowledgment / 致谢

本研究的顺利完成，首先要感谢 817 宿舍全体成员在深夜提供的“饮食主权”辩论素材。正是由于他们在豆腐脑甜咸问题上互不相让的激进立场，才促使了本课题从社会学辩论转向严谨的流体动力学实证。

特别感谢**徐静雨**先生，他在中文互联网环境下构建的“历史地位”评价体系，为本研究提供了不可或缺的定性逻辑支撑，其对“正统”二字的哲学解构是本文 CAI 指数的灵魂来源。

此外，感谢寝室文明建设学院提供的 COLAS-GOAT-00000 专项基金，以及校内超市在实验样品采购期间提供的“买二赠一”临时赞助。最后，感谢实验室那台从未罢工的恒温水浴锅，它在维持样品 5.0℃稳态的过程中表现出的韧性，一如我们对碳酸饮料正统性的不懈追求。

References / 参考文献

[1] 徐静雨. (2022). 关于碳酸饮料“历史第一人”地位的系统性评说 [OL]【徐静雨：百事可乐和可口可乐哪个历史地位高-哔哩哔哩】https://b23.tv/TZpDc6J
[2]817 宿舍辩论委员会. (2023). 论含糖碳酸饮料在宿舍文明建设中的压舱石作用 [J]. **寝室通讯**, 12(3), 100-120.
[3] 霍格沃茨哈尔滨分校教材编写组. (2022). 碳酸动力学：从入门到破防 [M]. 哈尔滨：**小甜水出版社**.